

RABU 13 MEI 2026

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

Jobsheet 10



Disusun oleh:

Rafif Rizdan Prastana

Kelas 1H/TI

254107020052

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenal struktur data Queue
2. Membuat dan mendeklarasikan struktur data Queue
3. Menerapkan algoritma Queue dengan menggunakan array

2. Praktikum 1

2.1 Percobaan 1 : Operasi Dasar Queue

Waktu percobaan : 90 menit

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Buat folder baru bernama P1Jobsheet10 di dalam repository Praktikum ASD, kemudian buat class baru dengan nama Queue.
2. Tambahkan atribut-atribut Queue sesuai diagram class, kemudian tambahkan pula konstruktornya seperti berikut ini :

```
1 public class Queue {
2     int[] data;
3     int front;
4     int rear;
5     int size;
6     int max;
7
8     public Queue(int n) {
9         max = n;
10        data = new int[max];
11        size = 0;
12        front = rear = -1;
13    }
14 }
```

3. Buat method IsEmpty bertipe boolean yang digunakan untuk mengecek apakah queue kosong.

```
1 public boolean IsEmpty() {
2     if (size == 0) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 }
```

4. Buat method IsFull bertipe boolean yang digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh.

```
1 public boolean IsFull() {
2     if (size == max) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 }
```

5. Buat method peek bertipe void untuk menampilkan elemen queue pada posisi paling depan.

```
1 public void peek() {
2     if (!IsEmpty()) {
3         System.out.println("Elemen terdepan: " + data[front]);
4     } else {
5         System.out.println("Queue masih kosong");
6     }
7 }
```

6. Buat method print bertipe void untuk menampilkan seluruh elemen pada queue mulai dari posisi front sampai dengan posisi rear.

```
1 public void print() {
2     if (IsEmpty()) {
3         System.out.println("Queue masih kosong");
4     } else {
5         int i = front;
6         while (i != rear) {
7             System.out.print(data[i] + " ");
8             i = (i + 1) % max;
9         }
10        System.out.println(data[i] + " ");
11        System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
12    }
13 }
```

7. Buat method clear bertipe void untuk menghapus semua elemen pada queue

```
1 public void clear() {
2     if (!IsEmpty()) {
3         front = rear = -1;
4         size = 0;
5         System.out.println("Queue berhasil dikosongkan");
6     } else {
7         System.out.println("Queue masih kosong");
8     }
9 }
```

8. Buat method Enqueue bertipe void untuk menambahkan isi queue dengan parameter dt yang bertipe integer

```
1 public void Enqueue(int dt) {
2     if (IsFull()) {
3         System.out.println("Queue sudah penuh");
4     } else {
5         if (IsEmpty()) {
6             front = rear = 0;
7         } else {
8             if (rear == max - 1) {
9                 rear = 0;
10            } else {
11                rear++;
12            }
13        }
14        data[rear] = dt;
15        size++;
16    }
17 }
```

9. Buat method Dequeue bertipe int untuk mengeluarkan data pada queue di posisi belakang

```
1 public int Dequeue() {
2     int dt = 0;
3     if (IsEmpty()) {
4         System.out.println("Queue masih kosong");
5     } else {
6         dt = data[front];
7         size--;
8         if (IsEmpty()) {
9             front = rear = -1;
10        } else {
11            if (front == max - 1) {
12                front = 0;
13            } else {
14                front++;
15            }
16        }
17    }
18    return dt;
19 }
```

10. Praktikum 10 - 15

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class QueueMain {
4
5      public static void menu() {
6          System.out.println("Masukkan operasi yang diinginkan:");
7          System.out.println("1. Enqueue");
8          System.out.println("2. Dequeue");
9          System.out.println("3. Print");
10         System.out.println("4. Peek");
11         System.out.println("5. Clear");
12         System.out.println("-----");
13     }
14
15     public static void main(String[] args) {
16         Scanner sc = new Scanner(System.in);
17
18         System.out.print("Masukkan kapasitas queue: ");
19         int n = sc.nextInt();
20
21         Queue Q = new Queue(n);
22         int pilih;
23
24         do {
25             menu();
26             pilih = sc.nextInt();
27             switch (pilih) {
28                 case 1:
29                     System.out.print("Masukkan data baru: ");
30                     int dataMasuk = sc.nextInt();
31                     Q.Enqueue(dataMasuk);
32                     break;
33                 case 2:
34                     int dataKeluar = Q.Dequeue();
35                     if (dataKeluar != 0) {
36                         System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
37                     }
38                     break;
39                 case 3:
40                     Q.print();
41                     break;
42                 case 4:
43                     Q.peek();
44                     break;
45                 case 5:
46                     Q.clear();
47                     break;
48             }
49         } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
50     }
51 }
```

11. Compile dan jalankan class QueueMain, kemudian amati hasilnya.

2.1.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Samakan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
Masukkan kapasitas queue: 4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
Elemen terdepan: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
```

2.1.3. Pertanyaan

1. Pada konstruktor, mengapa nilai awal atribut front dan rear bernilai -1, sementara atribut size bernilai 0?
2. Pada method Enqueue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!
3. Pada method Dequeue, jelaskan maksud dan kegunaan dari potongan kode berikut!
4. Pada method print, mengapa pada proses perulangan variabel i tidak dimulai dari 0 (**int** melainkan **int i=front**)?
5. Perhatikan kembali method print, jelaskan maksud dari potongan kode berikut!
i=0),
6. Tunjukkan potongan kode program yang merupakan queue overflow!
7. Pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program tersebut tetap dapat berjalan dan hanya menampilkan teks informasi. Lakukan modifikasi program sehingga pada saat terjadi queue overflow dan queue underflow, program dihentikan!

2.1.3 Jawaban

1. front dan rear = -1 sebagai penanda queue kosong (belum ada indeks valid). size = 0 karena jumlah elemen memang belum ada.
2. Implementasi circular queue. Jika rear sudah di ujung array, kembalikan ke indeks 0 agar slot bekas dequeue bisa dipakai lagi.
3. Sama seperti nomor 2. Jika front sudah di ujung array, kembalikan ke indeks 0 mengikuti pola circular.
4. Karena pada circular queue, elemen pertama tidak selalu di indeks 0. Memulai dari front memastikan hanya elemen valid yang dicetak.
5. Pergerakan circular — agar saat `i` mencapai ujung array, otomatis kembali ke indeks 0.

6.



```
1  if (IsFull()) {
2      System.out.println("Queue sudah penuh");
```

7.



```
1  public void Enqueue(int dt) {
2      if (IsFull()) {
3          System.out.println("Queue sudah penuh");
4      } else {
5          if (IsEmpty()) {
6              front = rear = 0;
7          } else {
8              if (rear == max - 1) {
9                  rear = 0;
10             } else {
11                 rear++;
12             }
13         }
14         data[rear] = dt;
15         size++;
16     }
17 }
18
19 public int Dequeue() {
20     int dt = 0;
21     if (IsEmpty()) {
22         System.out.println("Queue masih kosong");
23     } else {
24         dt = data[front];
25         size--;
26         if (IsEmpty()) {
27             front = rear = -1;
28         } else {
29             if (front == max - 1) {
30                 front = 0;
31             } else {
32                 front++;
33             }
34         }
35     }
36     return dt;
37 }
```

2.2.1. Langkah-langkah Percobaan

Berdasarkan diagram class tersebut, akan dibuat program class Mahasiswa dalam Java.

1. Buat folder baru bernama P2Jobsheet10 di dalam repository Praktikum ASD, kemudian buat class baru dengan nama Mahasiswa.
2. Tambahkan atribut-atribut Nasabah seperti pada Class Diagram, kemudian tambahkan pula konstruktornya seperti gambar berikut ini.

```
1 public class Mahasiswa {
2     String nim;
3     String nama;
4     String prodi;
5     String kelas;
6
7     public Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi, String kelas) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11        this.kelas = kelas;
12    }
13
14    public void tampilkanData() {
15        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
16    }
17
18 }
```

3. Salin kode program class Queue pada Praktikum 1 untuk digunakan kembali pada Praktikum 2 ini, ganti nama class-nya dengan AntrianLayanan. Karena pada Praktikum 1, data yang disimpan pada queue hanya berupa array bertipe integer, sedangkan pada Praktikum 2 data yang digunakan adalah object, maka perlu dilakukan modifikasi pada class AntrianLayanan tersebut.

```
1 public class AntrianLayanan22 {
2     Mahasiswa22[] data;
3     int front;
4     int rear;
5     int size;
6     int max;
7
8     public AntrianLayanan22(int max) {
9         this.max = max;
10        this.data = new Mahasiswa22[max];
11        this.front = 0;
12        this.rear = -1;
13        this.size = 0;
14    }
```


4. Lakukan modifikasi pada class AntrianLayanan dengan mengubah tipe `int[]` data menjadi `Mahasiswa[]` data karena pada kasus ini data yang akan disimpan berupa object Mahasiswa. Modifikasi perlu dilakukan pada atribut, method Enqueue, dan method Dequeue.

```
1 public void tambahAntrian(Mahasiswa22 mhs) {
2     if (isFull()) {
3         System.out.println("Antrian penuh, tidak dapat menambah mahasiswa.");
4         return;
5     }
6     rear = (rear + 1) % max;
7     data[rear] = mhs;
8     size++;
9     System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
10 }
11
12 public Mahasiswa22 layaniMahasiswa() {
13     if (isEmpty()) {
14         System.out.println("Antrian kosong.");
15         return null;
16     }
17     Mahasiswa22 mhs = data[front];
18     front = (front + 1) % max;
19     size--;
20     return mhs;
21 }
```

5. Berikutnya method peek dan print yaitu untuk menampilkan data antrian layanan paling depan dan menampilkan semua data antrian layanan.

```
1 public void lihatTerdepan() {
2     if (isEmpty()) {
3         System.out.println("Antrian kosong.");
4     } else {
5         System.out.print("Mahasiswa terdepan: ");
6         System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
7         data[front].tampilkanData();
8     }
9 }
10
11 public void tampilkanSemua() {
12     if (isEmpty()) {
13         System.out.println("Antrian kosong.");
14         return;
15     }
16     System.out.println("Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
17     System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
18     for (int i = 0; i < size; i++) {
19         int index = (front + i) % max;
20         System.out.print((i + 1) + ". ");
21         data[index].tampilkanData();
22     }
23 }
```

6. Selanjutnya, buat class baru dengan nama LayananAkademikSIKAD tetap pada package yang sama. Buat fungsi main, deklarasikan Scanner dengan nama sc.
7. Kemudian lakukan instansiasi objek AntrianLayanan dengan nama antrian dan nilai parameternya adalah nilai maksimal antrian yang ditentukan (misal sama dengan 5).
8. Deklarasikan variabel dengan nama pilihan bertipe integer untuk menampung pilih menu dari pengguna.

```

1  public class LayananAkademikSIKAD22 {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5          AntrianLayanan22 antrian = new AntrianLayanan22(5);
6          int pilihan;

```

9. Tambahkan kode berikut untuk melakukan perulangan menu sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna.

```

1      do {
2          System.out.println("\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
3          System.out.println("1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
4          System.out.println("2. Layani Mahasiswa");
5          System.out.println("3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
6          System.out.println("4. Lihat Semua Antrian");
7          System.out.println("5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
8          System.out.println("6. Cek Antrian paling belakang");
9          System.out.println("0. Keluar");
10         System.out.print("Pilih menu: ");
11         pilihan = sc.nextInt(); sc.nextLine();
12
13         switch (pilihan) {
14             case 1:
15                 System.out.print("NIM : ");
16                 String nim = sc.nextLine();
17                 System.out.print("Nama : ");
18                 String nama = sc.nextLine();
19                 System.out.print("Prodi: ");
20                 String prodi = sc.nextLine();
21                 System.out.print("Kelas: ");
22                 String kelas = sc.nextLine();
23                 Mahasiswa22 mhs = new Mahasiswa22(nim, nama, prodi, kelas);
24                 antrian.tambahAntrian(mhs);
25                 break;
26             case 2:
27                 Mahasiswa22 dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
28                 if (dilayani != null) {
29                     System.out.print("Melayani mahasiswa: ");
30                     dilayani.tampilkanData();
31                 }
32                 break;
33             case 3:
34                 antrian.lihatTerdepan();
35                 break;
36             case 4:
37                 antrian.tampilkanSemua();
38                 break;
39             case 5:
40                 System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
41                 break;
42             case 6:
43                 antrian.lihatAkhir();
44                 break;
45             case 0:
46                 System.out.println("Terima kasih.");
47                 break;
48             default:
49                 System.out.println("Pilihan tidak valid.");
50         }
51     } while (pilihan != 0);
52
53     sc.close();
54 }
55 }

```

10. Compile dan jalankan class LayananAkademikSIKAD, kemudian amati hasilnya.

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Samakan hasil compile kode program Anda dengan gambar berikut ini.

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : rr
Prodi: TI
Kelas: 1H
rr berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : ii
Prodi: sipil
Kelas: 1G
ii berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - rr - TI - 1H
2. 124 - ii - sipil - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani mahasiswa: 123 - rr - TI - 1H

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - ii - sipil - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.
rizdann@MacBook-Air-rafif AlgoritmaDanStukturData %
```

2.2.3 Pertanyaan

Lakukan modifikasi program dengan menambahkan method baru bernama LihatAkhir pada class AntrianLayanan yang digunakan untuk mengecek antrian yang berada di posisi belakang. Tambahkan pula daftar menu 6. Cek Antrian paling belakang pada class LayananAkademikSIAKAD sehingga method LihatAkhir dapat dipanggil!

```
1 public void lihatAkhir() {
2     if (isEmpty()) {
3         System.out.println("Antrian kosong.");
4     } else {
5         System.out.print("Mahasiswa paling belakang: ");
6         System.out.println("NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
7         data[rear].tampilkanData();
8     }
9 }
```

```
1 System.out.println("6. Cek Antrian paling belakang");
2
```

```
1 case 6:
2     antrian.lihatAkhir();
3     break;
```

Output:

```
=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : rr
Prodi: TI
Kelas: TI 1H
rr berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : ii
Prodi: TI 1G
Kelas: TI 1G
ii berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Cek Antrian paling belakang
0. Keluar
Pilih menu: 6
Mahasiswa paling belakang: NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - ii - TI 1G - TI 1G
```

2.3 Tugas

Waktu : 120 Menit

```
=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : rr
Prodi : TI
Kelas : 1H
rr berhasil masuk ke antrian KRS.

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : ii
Prodi : SIPIL
Kelas : 1G
ii berhasil masuk ke antrian KRS.

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 125
Nama : zz
Prodi : MESIN
Kelas : 1A
zz berhasil masuk ke antrian KRS.

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 126
Nama : dd
Prodi : AN
Kelas : 1D
dd berhasil masuk ke antrian KRS.
```

=== Menu Antrian KRS – Dosen Pembina Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar

Pilih menu: 2

Memanggil mahasiswa untuk proses KRS:

1. 123 – rr – TI – 1H
2. 124 – ii – SIPIL – 1G

Total sudah proses KRS: 2

=== Menu Antrian KRS – Dosen Pembina Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar

Pilih menu: 3

Daftar Mahasiswa dalam Antrian KRS:

NIM – NAMA – PRODI – KELAS

1. 125 – zz – MESIN – 1A
2. 126 – dd – AN – 1D

=== Menu Antrian KRS – Dosen Pembina Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar

Pilih menu: 4

2 Mahasiswa Terdepan dalam Antrian:

NIM – NAMA – PRODI – KELAS

1. 125 – zz – MESIN – 1A
2. 126 – dd – AN – 1D

=== Menu Antrian KRS – Dosen Pembina Akademik ===

1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar

Pilih menu: 5

Mahasiswa paling belakang dalam antrian:

126 – dd – AN – 1D

```

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 6
Antrian Kosong: false

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 7
Antrian penuh: false

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 9
Jumlah antrian saat ini: 2

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 10
Jumlah mahasiswa sudah proses KRS: 2

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 11
Jumlah mahasiswa belum proses KRS: 2

=== Menu Antrian KRS - Dosen Pembina Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Panggil Antrian untuk Proses KRS (2 mahasiswa)
3. Tampilkan Semua Antrian
4. Tampilkan 2 Antrian Terdepan
5. Tampilkan Antrian Paling Akhir
6. Cek Antrian Kosong
7. Cek Antrian Penuh
8. Kosongkan Antrian
9. Jumlah Antrian Saat Ini
10. Jumlah Mahasiswa Sudah Proses KRS
11. Jumlah Mahasiswa Belum Proses KRS
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih.

```

rizdann@MacBook-Air-rafif AlgoritmaDanStrukturData %

Link Github:

<https://github.com/rizdannn/AlgoritmaDanStukturData/tree/main/jobsheet10>